Aluno: Reginaldo Araújo dos Santos 10/09/2026

Raciocínios matemáticos das atividades

(1) Tópico 1

1.1

x_{ij} = número de horas que o designer dedica ao projeto j

onde: i = 1 2 3 (designers
j = 1 2 3 4 (projetos)

logo max z = max z (designer 1) + max z (designer 2) + max z (designer 3)

assim: max (designer 1) = $90x_{11} + 80x_{12} + 100x_{13} + 90x_{14}$
max (designer 2) = $60x_{21} + 70x_{22} + 50x_{23} + 65x_{24}$
max (designer 3) = $70x_{31}$ $32 + 80x_{33} + 85x_{34}$

cada designer possui o max de 80 horas

$d_1: x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 80$
$d_2: x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 80$
$d_3: x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 80$

Horas por projeto (= Quantidade horas que os 3 precisam se dedicar por projeto.

$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 70$
$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 70$ $x_{ij} \geq 0 \ \forall i,j$
$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 85$
$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 35$

Digitalizado com CamScanner

(2)

a) $f(x) = e^{1}(ax)$

$f(x) = A^2 z \; e^{x}(ax)$

como $e^{x}(ax) > 0$ e $a^2 z >= 0$, então a função é convexa em R

(b) $f(x) = x^a$, com $a > = 1$ ou $a = 0$

$f''(x) = a(a-1)x^{a-2}$.

Como $a(a-1) >= 0$, a função é convexa em $R+$

(c) $f(x) = x^a a(a-1)x^{a-2}$

como $a(a-1) <= 0$, a função é concava em $R+$

d) $f(x) = \log x$

$f(x) = 1/x$ e $f''(x) = -1/x^2$

como $f''(x) <$ para $x > 0$, $\log x$ é concava em $R++$

(e) $f(x) = a^T x + b$

A Hessiana é nula

então a função é convexa e côncava.

f) $f(x) = (1/2) x^T Q x + b^T x + c$

a Hessiana é Q.

se Q for semidefinida positiva, a função é convexa.

g) $f(x) = \|y - Ax\|^2$

Expandindo, surge a termo $x^T A^T A x$

A Hessiana fica $2A^T A$

como $A^T A$ é sempre semidefinida positiva, a função é convexa.

todos foram provados pela 1 derivada e pelo sinal da Hessiana.

Digitalizado com CamScanner